



SentinelTrade – Projeto de Software

"Requisitos Funcionais e Não Funcionais"

1. GRUPO

Nome: Gabriel França Vita
RA: 10438349

Nome: Henrique Nani Cerqueira
RA: 10735787

Nome: Enzo Conte
RA: 10741326

2. Requisitos Funcionais

ID	RF	Descrição
RF-01	Autenticação de Usuários	O sistema deve permitir a autenticação dos investidores autorizados utilizando autenticação multifator (MFA).
RF-02	Gerenciamento de Investidores	O sistema deve permitir o cadastro, consulta e atualização dos dados dos investidores autorizados.
RF-03	Gerenciamento de Contas	O sistema deve manter as contas dos investidores, incluindo saldo financeiro, limites e situação da conta.
RF-04	Gerenciamento de Carteira	O sistema deve permitir a consulta da carteira do investidor, apresentando os ativos e suas respectivas quantidades e posições.
RF-05	Consulta de Ativos	O sistema deve permitir a consulta dos ativos disponíveis para negociação, incluindo ações, ETFs e fundos imobiliários.
RF-06	Recebimento de Cotações	O sistema deve receber e disponibilizar cotações dos ativos em tempo quase real por meio de um provedor externo simulado.
RF-07	Envio de Ordens	O sistema deve permitir que investidores enviem ordens de compra e venda de ativos.
RF-08	Validação de Ordens	Antes de transmitir uma ordem, o sistema deve validar saldo disponível, posição em carteira, limite de risco e situação do mercado.
RF-09	Cancelamento de Ordens	O sistema deve permitir o cancelamento de ordens que ainda estejam em uma situação que permita essa operação.
RF-10	Integração com Bolsa/Corretora	O sistema deve transmitir as ordens validadas para uma Bolsa/Corretora

		simulada e receber o resultado de seu processamento.
RF-11	Acompanhamento de Ordens	O sistema deve acompanhar e disponibilizar o estado da ordem durante todo o seu ciclo de vida, como criada, validada, enviada, parcialmente executada, executada, rejeitada ou cancelada.
RF-12	Histórico de Operações	O sistema deve permitir que o investidor consulte o histórico das ordens e operações realizadas em sua conta.
RF-13	Atualização da Carteira	Após a execução de uma operação, o sistema deve atualizar o saldo financeiro e a posição dos ativos na carteira do investidor.
RF-14	Notificações	O sistema deve notificar o investidor sobre eventos relevantes de suas ordens, incluindo execução, rejeição, cancelamento ou falha.
RF-15	Auditoria de Operações	O sistema deve registrar os acessos, ordens, validações, alterações de estado e demais operações relevantes em logs de auditoria imutáveis.
RF-16	Prevenção de Duplicidade	O sistema deve identificar e impedir o processamento duplicado de uma mesma ordem financeira.
RF-17	Recuperação de Operações	Em caso de falha durante o processamento, o sistema deve permitir a recuperação das operações sem gerar inconsistências ou duplicidade de ordens.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	RF	Descrição
----	----	-----------

RNF-01	Proteção de Senhas	O sistema deve armazenar senhas utilizando algoritmo seguro de hash, sem armazená-las em texto puro.
RNF-02	Autenticação Multifator	O sistema deve exigir autenticação multifator (MFA) para acesso às funcionalidades protegidas.
RNF-03	Controle de Acesso	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades e informações de acordo com o perfil e as permissões do usuário.
RNF-04	Proteção de Dados	O sistema deve manter atributos privados protegidos contra acesso não autorizado e utilizar comunicação segura entre seus componentes.
RNF-05	Validação de Entradas	Todas as entradas recebidas pelo sistema devem ser validadas antes do processamento.
RNF-06	Prevenção de Injeção	O sistema deve adotar mecanismos para impedir ataques de injeção e manipulação indevida das entradas.
RNF-07	Tratamento de Exceções	O sistema deve tratar exceções de forma segura, evitando exposição de informações internas ou sensíveis.
RNF-08	Proteção de Segredos	Senhas, tokens, chaves de API e outros segredos não devem ser armazenados diretamente no código-fonte ou no repositório Git.
RNF-09	Time-out de Integração	As integrações com provedores externos devem possuir limites de tempo para evitar bloqueios indefinidos.
RNF-10	Retentativa Controlada	Em falhas temporárias de integração, o sistema deve realizar novas tentativas de forma controlada.
RNF-11	Idempotência	O processamento repetido de uma mesma requisição não deve gerar

		duplicidade de ordens ou operações financeiras.
RNF-12	Processamento Assíncrono	O sistema deve utilizar fila de mensagens quando necessário para permitir processamento assíncrono de operações.
RNF-13	Indisponibilidade Segura	Quando uma operação não puder ser validada ou processada com segurança, o sistema deve impedir sua execução e informar a indisponibilidade.
RNF-14	Recuperação de Falhas	O sistema deve possuir mecanismos de recuperação que preservem as informações e o estado das operações após falhas.
RNF-15	Consistência de Dados	O sistema deve preservar a consistência entre saldo, carteira, ordens e histórico mesmo diante de falhas ou operações concorrentes.
RNF-16	Auditabilidade	As operações relevantes devem possuir registros que permitam sua posterior auditoria.
RNF-17	Confidencialidade	Informações financeiras e pessoais devem ser acessíveis somente por usuários e componentes autorizados.
RNF-18	Integridade	O sistema deve impedir alterações não autorizadas em dados financeiros, ordens e registros de auditoria.
RNF-19	Disponibilidade	O sistema deve manter seus serviços críticos disponíveis e possuir mecanismos para reduzir o impacto de falhas.
RNF-20	Desempenho	O sistema deve processar consultas, validações e ordens sem atrasos que comprometam a operação.
RNF-21	Rastreabilidade	Deve ser possível rastrear o ciclo de uma ordem desde sua criação até seu estado final.

RNF-22	Manutenibilidade	O sistema deve possuir estrutura modular e organizada que facilite manutenção, testes e evolução.
---------------	------------------	---